JAVA Programmierung

Themenübersicht

01

Vererbung

1. Generelles

02

Konstruktoren

1. Generelles

1.1 Vererbung

Generelles

1.1 Vererbung

• Generelles

Vererbung ermöglicht eine hierarchische Ordnung für Klassen festzulegen und reduziert redundanten Codes. Das bedeutet, dass Attribute und Methoden einer Klasse vererbt werden können. Ähnlich den Genomen bei Menschen. Ein Vater vererbt seinen Kindern Eigenschaften wie z.B. die Haarfarbe.

Um zwei Klassen in Java in eine „Ist eine Art von Beziehung“ zu stellen wird das Schlüsselwort **extends** benötigt.

- Eine Eiche „ist eine Art von Baum“
- Ein Baum „ist eine Art von Pflanze“

```
class Pflanze{
    public Pflanze() {}
}
class Baum extends Pflanze{
    public Baum() {}
}
class Eiche extends Baum{
    public Eiche() {}
}
```

1.1 Vererbung

• Generelles

Auf Member (Methoden und Attribute), welche von der Oberklasse vererbt wurden, kann nicht immer zugegriffen werden. Dies hängt vom Modifier ab. Attribute welche als „private“ deklariert sind, können in der Kind-Klasse nicht verwendet werden. Um das Prinzip der Datenkapselung nicht zu verletzten, sollte der Zugriffsmodifizierer „protected“ verwendet werden.

```
class Pflanze {
    protected boolean hatEineWurzel;

    public Pflanze(boolean hatEineWurzel) {
    }
}
```

2.1 Konstruktoren

Generelles

2.1 Konstruktoren

• Generelles

Konstruktoren können nicht vererbt werden. Selbst, wenn sie „public“ oder „protected“ sind.

Stattdessen wird automatisch beim Aufrufen des Konstruktors der Unterklasse als erste Anweisung der Konstruktor der Oberklasse auf. Dies erfolgt mit dem Schlüsselwort **super()**. Dies ist jedoch nur erforderlich, wenn dem Konstruktor der Oberklasse Parameter übergeben werden.

```java
class Pflanze {
    protected boolean hatEineWurzel;
    public Pflanze(boolean hatEineWurzel) {}
}

class Baum extends Pflanze {
    protected boolean hatEinenStamm;

    public Baum(boolean hatEineWurzel, boolean hatEinenStamm) {
        super(hatEineWurzel);
        this.hatEinenStamm = hatEinenStamm;
    }
}

class Eiche extends Baum {
    public Eiche(boolean hatEineWurzel, boolean hatEinenStamm) {
        super(hatEineWurzel, hatEinenStamm);
    }
}
```

VIELEN DANK!